Modul Belajar
UTS Basic Statistics

Sesi 1–7: data, grafik, statistik deskriptif, probabilitas, distribusi diskrit & kontinu, sampling distribution

Bab 0	Cara pakai modul & strategi ujian open book
Bab 1	Defining and Collecting Data (Sesi 1)
Bab 2	Organizing and Visualizing Variables (Sesi 2)
Bab 3	Numerical Descriptive Measures (Sesi 3)
Bab 4	Basic Probability (Sesi 4)
Bab 5	Discrete Probability Distributions (Sesi 5)
Bab 6	Normal, Uniform & Exponential Distributions (Sesi 6)
Bab 7	Sampling Distribution (Sesi 7)
Bab 8	Kesalahan yang sering terjadi
Lampiran	A. Fungsi Excel · B. Koreksi slide · C. Tabel Z

Disusun dari slide kuliah BINUS (Rinda Nariswari) dan buku acuannya: Levine, Stephan & Szabat, *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*, Pearson, edisi 8. Semua angka pada pembahasan sudah dihitung ulang. Desimal ditulis dengan titik (0.25), sama seperti slide dan kalkulator.

Bab 0 · Cara pakai modul & strategi ujian

Ujiannya open book dan boleh kalkulator, jadi yang diuji bukan hafalan rumus. Yang diuji adalah: (1) mengenali jenis soal, (2) memilih rumus yang tepat, (3) menghitung dengan rapi, dan (4) menafsirkan hasilnya. Modul ini disusun mengikuti urutan itu.

Peta materi

Sesi	Topik	Bentuk soal yang biasa keluar
1	Variabel, skala, populasi, sampling	Studi kasus: tentukan variabel, sumber data, populasi, metode sampling + alasan
2	Tabel & grafik	Buat contingency table / distribusi frekuensi, pilih grafik, baca pola
3	Mean, median, SD, kuartil, CV	Hitung ukuran deskriptif dari data mentah, simpulkan bentuk distribusi
4	Probabilitas	Hitung peluang dari tabel kontingensi, cek independensi
5	Binomial, Poisson, hipergeometrik	"Berapa peluang tepat / minimal / paling banyak x kejadian?"
6	Normal, uniform, eksponensial	Hitung luas di bawah kurva, cari nilai X dari persentase
7	Sampling distribution	Peluang rata-rata sampel, standard error, interval 95%

Lima langkah untuk setiap soal hitungan

1. **Kenali jenis soal.** Pakai tabel "Kalau soal bilang... pakai..." di halaman 1 cheatsheet.
2. **Tulis yang diketahui** dengan simbolnya: n, x, π, λ, μ, σ, a, b, N, r.
3. **Terjemahkan kata kunci** ("at least", "no more than", "between") ke simbol (Bab 5.5).
4. **Hitung.** Tulis langkahnya, bukan hanya jawaban akhir. Probabilitas dibulatkan 4 desimal.
5. **Tulis kesimpulan** satu kalimat dalam bahasa soal, misalnya "Peluang tepat 4 startup sukses adalah 20.01%."

Tips open book

- Tandai halaman cheatsheet dan Tabel Z (Lampiran C) dengan sticky note supaya cepat dibuka.
- Soal di ujian biasanya mirip soal latihan di slide. Semua latihan slide sudah dibahas di modul ini; cari soal yang paling mirip lalu ikuti langkahnya.
- Cek kewajaran jawaban: peluang selalu antara 0 dan 1, SD tidak mungkin negatif, rata-rata harus berada di antara nilai minimum dan maksimum.

Bab 1 · Defining and Collecting Data

1.1 Mendefinisikan variabel

Sebelum mengumpulkan data, setiap variabel harus diberi **operational definition**: definisi yang jelas sehingga semua orang mengukurnya dengan cara yang sama. Lalu tentukan **tipe** dan **skala ukurnya**.

Contoh dari slide (GT&M)

Manajer menyarankan variabel "monthly sales". Sebelum dipakai, definisikan dulu: penjualan kotor atau bersih? Retur dihitung atau tidak? Dalam nilai uang atau jumlah unit? Bulan kalender atau periode akuntansi? Tanpa definisi ini, data dari dua toko bisa tidak sebanding.

1.2 Tipe variabel dan skala ukur

Tipe	Skala	Ciri	Contoh
Kategorik (kualitatif)	Nominal	Kategori tanpa urutan	Provider seluler, gender, jurusan
	Ordinal	Kategori dengan urutan, jarak antar kategori tidak bermakna	Skill Excel (novice, intermediate, expert), rating kepuasan
Numerik (kuantitatif)	Interval	Selisih bermakna, **tidak ada nol mutlak**	Suhu °F, skor SAT (200–800)
	Rasio	Ada **nol mutlak**, bisa dibandingkan "dua kali lipat"	Harga barang, berat, waktu tunggu

Variabel numerik juga dibagi menurut asal datanya:

- **Diskrit**: hasil *menghitung*, nilainya bilangan bulat. Contoh: jumlah smartphone terjual per bulan.
- **Kontinu**: hasil *mengukur*, bisa bernilai pecahan. Contoh: waktu antre di kasir, berat, return saham.

Cara cepat menentukan

1. Apakah nilainya angka yang masuk akal dirata-rata? Tidak → **kategorik**. Lalu: ada urutan? ya → ordinal, tidak → nominal.
2. Kalau numerik: dihitung (bulat) → **diskrit**; diukur → **kontinu**.
3. Apakah 0 berarti "tidak ada sama sekali"? Ya → **rasio** (0 rupiah = tidak ada uang). Tidak → **interval** (0°F bukan "tidak ada suhu").

1.3 Populasi, sampel, dan sumber data

- **Populasi**: semua item atau individu yang ingin diteliti (semua transaksi GT&M tahun ini, semua mahasiswa full-time).
- **Sampel**: sebagian populasi, dianalisis untuk menaksir karakteristik populasi (200 transaksi, 50 mahasiswa).
- Ukuran dari populasi disebut **parameter** (μ, σ); ukuran dari sampel disebut **statistik** ($\bar{X}$, S).

Sumber data berasal dari: (1) data yang dihasilkan aktivitas bisnis (transaksi, log server), (2) data yang dikompilasi organisasi atau orang lain (Bloomberg, Yahoo Finance, EDGAR, World Bank/IMF, Reuters Eikon), (3) survei, (4) eksperimen terancang, (5) studi observasional.

1.4 Metode sampling

Metode	Cara	Cocok kalau…
Probability sample: peluang tiap item terpilih diketahui. Pilih ini kalau ingin menarik kesimpulan tentang populasi.		
Simple random	Setiap item punya peluang sama, dipilih acak (undian, angka acak)	Populasi relatif seragam dan ada daftar lengkapnya
Systematic	Hitung k = N/n, pilih acak 1 dari k item pertama, lalu ambil setiap item ke-k	Data tersusun berurutan (antrean, daftar transaksi)
Stratified	Bagi populasi ke strata (kelompok dengan ciri sama), ambil sampel acak dari tiap strata	Ada kelompok yang berbeda karakter (pendapatan, risiko, segmen pengguna) dan semuanya harus terwakili
Cluster	Bagi populasi ke cluster (mis. wilayah, cabang), pilih beberapa cluster secara acak, ambil semua anggotanya	Populasi tersebar luas secara geografis, mendata semua orang mahal
Nonprobability sample: peluang terpilih tidak diketahui. Murah dan cepat, tapi tidak bisa untuk inferensi.		
Judgment	Dipilih berdasarkan pendapat ahli	Studi awal
Convenience	Dipilih yang mudah dijangkau	Survei cepat, uji coba kuesioner

Contoh stratified sampling (slide 17–19)

Bank punya 1 juta nasabah dan ingin menaksir rata-rata credit score.

1. Strata menurut pendapatan: rendah (< $30,000), menengah ($30,000–$80,000), tinggi (> $80,000).
2. Ukuran sampel: 5,000 nasabah.
3. Alokasi proporsional: 40% / 50% / 10% → 5,000 × 0.40 = 2,000; 5,000 × 0.50 = 2,500; 5,000 × 0.10 = 500.
4. Ambil sampel acak di dalam tiap strata.
5. Rata-rata keseluruhan dihitung dengan bobot ukuran strata: $\bar{X} = 0.40 \cdot \bar{X}_{rendah} + 0.50 \cdot \bar{X}_{menengah} + 0.10 \cdot \bar{X}_{tinggi}$.

1.5 Latihan slide & contoh jawaban

Soal jenis ini tidak punya satu jawaban benar. Yang dinilai adalah kelengkapan dan alasan. Pakai template: **variabel** → **sumber data** → **populasi** → **sampling + alasan**.

Latihan 1: web app dengan 100,000 pengguna aktif, menaksir rata-rata waktu per sesi

Variabel Durasi per sesi (menit), diukur dari aplikasi dibuka sampai ditutup atau tidak aktif 30 menit. Numerik kontinu, skala rasio.

Sumber (1) Log server/aplikasi (data aktivitas bisnis); (2) platform analytics seperti Google Analytics atau Firebase; (3) survei pengguna tentang kebiasaan pakai; (4) eksperimen A/B untuk fitur rekomendasi.

Populasi Semua sesi dari pengguna aktif dalam 30 hari terakhir.

Sampling **Stratified sampling** menurut jenis perangkat (Android, iOS, web) atau pengguna baru vs lama, alokasi proporsional. Alasan: durasi sesi kemungkinan berbeda antar segmen, sehingga semua segmen perlu terwakili agar taksiran rata-ratanya tidak bias. (Simple random juga boleh, asalkan alasannya: data log lengkap dan mudah diacak.)

Latihan 2: firma investasi dengan 50,000 klien, menaksir rata-rata return portofolio 1 tahun

Variabel Return portofolio 1 tahun (%) = (nilai akhir - nilai awal) / nilai awal × 100%. Numerik kontinu.

Sumber Internal: database portofolio klien, catatan transaksi, data profil risiko dan kategori pendapatan (KYC/CRM). Eksternal: harga aset dari Bloomberg, Reuters Eikon atau Yahoo Finance; indeks pembanding.

Populasi Semua klien dengan portofolio aktif per 31 Desember 2024.

Sampling **Stratified sampling** menurut tingkat risiko (konservatif, moderat, agresif) atau kategori pendapatan, alokasi proporsional. Alasan: return sangat dipengaruhi tingkat risiko, dan tim ingin membandingkan kinerja antar kelompok klien.

Bab 2 · Organizing and Visualizing Variables

2.1 Memilih tabel dan grafik

Data	Tabel	Grafik	Tujuan
1 kategorik	Summary table	Bar chart	Membandingkan kategori
		Pie / doughnut	Melihat bagian dari keseluruhan (sudut = % × 360°)
		Pareto chart	Menemukan sedikit kategori yang mendominasi
2 kategorik	Contingency table	Side-by-side bar, doughnut 2 cincin	Melihat pola gabungan dua variabel
1 numerik	Ordered array, distribusi frekuensi	Stem-and-leaf, histogram	Melihat sebaran dan bentuk data
1 numerik, 2+ kelompok	Distribusi persentase per kelompok	Percentage polygon, ogive	Membandingkan sebaran antar kelompok
2 numerik	Tabel pasangan X, Y	Scatter plot	Melihat hubungan
Numerik vs waktu	Tabel per periode	Time-series plot	Melihat tren

2.2 Contingency table

Contingency table menghitung bersama dua variabel kategorik. Setiap sel berisi satu kombinasi (joint response). Ada tiga versi persentase:

- **% dari total** = sel / grand total
- **% baris** = sel / total barisnya (jumlah tiap baris = 100%)
- **% kolom** = sel / total kolomnya (jumlah tiap kolom = 100%)

Soal 2.2: gender × jurusan, 40 mahasiswa bisnis

Tally ke-40 pasangan data (M/F dengan A = Accounting, C = CIS, M = Marketing):

Gender	Accounting	CIS	Marketing	Total
Male	14	9	2	25
Female	6	6	3	15
Total	20	15	5	40

	% dari total (÷ 40)				% baris			% kolom		
	A	C	M	Tot	A	C	M	A	C	M
Male	35.0	22.5	5.0	62.5	56.0	36.0	8.0	70.0	60.0	40.0
Female	15.0	15.0	7.5	37.5	40.0	40.0	20.0	30.0	40.0	60.0
Total	50.0	37.5	12.5	100	50.0	37.5	12.5	100	100	100

Cara baca: 56% mahasiswa laki-laki memilih Accounting (% baris), sedangkan 60% mahasiswa Marketing adalah perempuan (% kolom).

2.3 Pareto chart

Langkah: (1) urutkan kategori dari frekuensi terbesar, (2) hitung persentase dan persentase kumulatif, (3) gambar batang menurun dan garis kumulatif. Prinsip Pareto: sedikit kategori biasanya mencakup sebagian besar data.

Soal 2.24: survei anggota CFA tentang tindakan paling dibutuhkan

Tindakan (urut terbesar)	%	% kumulatif
Regulasi & pengawasan risiko sistemik global	28	28
Transparansi laporan keuangan	21	49
Tata kelola perusahaan	15	64
Aturan perdagangan pasar	15	79
Penegakan hukum	14	93
Praktik audit	7	100

b. Grafik terbaik: Pareto chart, karena kategorinya banyak dan menunjukkan urutan sekaligus persentase kumulatif. Pie chart kurang jelas karena beberapa irisan hampir sama besar (15%, 15%, 14%).

c. Kesimpulan: regulasi risiko sistemik (28%) adalah tindakan yang paling banyak dipilih; bersama transparansi laporan keuangan, keduanya mencakup 49% jawaban.

2.4 Distribusi frekuensi

1. Urutkan data (ordered array). Cari nilai minimum dan maksimum.
2. Tentukan jumlah kelas (umumnya 5–15). Lebar kelas = (max - min) / jumlah kelas, bulatkan ke atas ke angka yang mudah.

3. Tentukan batas kelas, misalnya "200 but less than 250". Setiap nilai masuk tepat ke satu kelas.
4. Tally frekuensi tiap kelas, lalu hitung: relatif = f / n, persen = relatif × 100%, kumulatif = jumlah persen sampai kelas itu.

Soal 2.15: biaya nonton NBA di 30 arena

a. Ordered array: 212.40, 221.80, 223.92, 232.44, 246.39, 258.78, 261.20, 263.10, 271.74, 275.74, 278.90, 280.28, 281.06, 289.71, 295.40, 312.20, 317.08, 322.50, 325.85, 336.52, 340.60, 341.90, 369.86, 404.60, 435.72, 444.16, 468.20, 477.32, 541.00, 676.42.

b. Lebar kelas ≈ (676.42 - 212.40) / 10 = 46.4 → pakai 50.

Biaya ($)	Frekuensi	Persen	Kumulatif %
200 – < 250	5	16.67	16.67
250 – < 300	10	33.33	50.00
300 – < 350	7	23.33	73.33
350 – < 400	1	3.33	76.67
400 – < 450	3	10.00	86.67
450 – < 500	2	6.67	93.33
500 – < 550	1	3.33	96.67
550 – < 600	0	0.00	96.67
600 – < 650	0	0.00	96.67
650 – < 700	1	3.33	100.00
Total	30	100	

c. Biaya terkonsentrasi di $250–$350 (17 dari 30 arena, 56.7%). Ada satu nilai ekstrem, $676.42.

2.5 Stem-and-leaf, histogram, polygon, ogive

- **Stem-and-leaf**: stem = bagian depan angka, leaf = digit berikutnya (dibulatkan). 7.42 → stem 7, leaf 4. Leaf diurutkan naik.
- **Histogram**: batang vertikal untuk tiap kelas, sumbu X = variabel, sumbu Y = frekuensi/persen. Tidak ada celah antar batang.
- **Percentage polygon**: titik di *midpoint* kelas pada tinggi persentasenya, lalu dihubungkan. Bagus untuk membandingkan 2 kelompok.
- **Ogive** (cumulative percentage polygon): persentase kumulatif diplot di batas kelas.

Soal 2.35: stem-and-leaf bensin (galon, leaf = persepuluhan)

a. Ordered array (25 mobil): 9.1, 9.4, 9.7, 10.0, 10.2, 10.2, 10.3, 10.8, 11.1, 11.2, 11.5, 11.5, 11.6, 11.6, 11.7, 11.7, 11.7, 12.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.8, 12.9, 13.0, 13.2.

b. Isi informasinya sama (tiap nilai tetap terlihat). Ordered array memudahkan mencari median dan kuartil; stem-and-leaf lebih unggul karena sekaligus memperlihatkan bentuk sebaran (paling banyak di 11-an).

2.6 Scatter plot dan time-series plot

Scatter plot: X di sumbu horizontal, Y di vertikal, untuk melihat hubungan dua variabel numerik (contoh: revenue vs nilai tim NBA, pola naik → hubungan positif). Time-series plot: periode waktu di sumbu X untuk melihat tren.

Soal 2.54: Euro Stoxx 50, 1995–2015

b. Pola: naik tajam dari 1,507 (1995) ke puncak 4,904 (1999), turun sampai 2,386 (2002), naik lagi ke 4,400 (2007), anjlok ke 2,451 (2008, krisis keuangan), lalu bergerak di kisaran 2,300–3,300 hingga 3,268 pada 2015. Polanya siklis (naik-turun), tanpa tren naik yang konsisten setelah 2000.

Latihan slide 52: return bulanan 5 saham, Jan–Jun 2025

Grafik: time-series plot dengan 5 garis (satu per saham), atau side-by-side bar per bulan.

Saham	Rata-rata (%)	SD sampel (%)
Tesla	2.30	1.98
Apple	1.75	2.01
Microsoft	1.65	1.48
Google	1.45	1.43
Amazon	0.48	1.73

Kesimpulan: semua saham negatif di Maret 2025 dan mencapai return tertinggi di April 2025, jadi pergerakannya searah. Tesla punya rata-rata tertinggi; Amazon terendah. Apple dan Tesla paling berfluktuasi; Google paling stabil.

Bab 3 · Numerical Descriptive Measures

3.1 Ukuran pemusatan (central tendency)

Rumus

- **Mean**: $\bar{X} = \Sigma X_i / n$. Terpengaruh nilai ekstrem.
- **Median**: nilai di posisi $(n + 1)/2$ pada data terurut. n ganjil → nilai tengah; n genap → rata-rata dua nilai tengah. Tidak terpengaruh nilai ekstrem.
- **Modus**: nilai yang paling sering muncul.

Contoh slide

- Waktu bersiap 10 hari (39, 29, 43, 52, 39, 44, 40, 31, 44, 35): $\bar{X} = 396 / 10 =$ **39.6**. Terurut: 29 31 35 39 **39 40** 43 44 44 52 → median = (39 + 40)/2 = **39.5**.
- Kalori 7 sereal (80, 100, 100, 110, 130, 190, 200): $\bar{X} = 910 / 7 =$ **130**; posisi median (7 + 1)/2 = 4 → **110**.
- Kerusakan server 14 hari (0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 4 6 7 26): modus = **3** (muncul 5 kali). Mean = 63/14 = 4.5 tertarik ke atas oleh nilai 26, sedangkan median = 3.

3.2 Ukuran variasi

Rumus

- **Range** = $X_{terbesar} - X_{terkecil}$
- **Varians sampel**: $S^2 = \Sigma(X_i - \bar{X})^2 / (n - 1)$ · **SD sampel**: $S = \sqrt{S^2}$
- **Varians populasi**: $\sigma^2 = \Sigma(X_i - \mu)^2 / N$ · $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- **Koefisien variasi**: $CV = (S / \bar{X}) \times 100\%$. Dipakai untuk membandingkan variasi dua variabel dengan satuan atau rata-rata berbeda.

Lima langkah menghitung S: (1) hitung $X - \bar{X}$ untuk tiap data, (2) kuadratkan, (3) jumlahkan, (4) bagi $n - 1$ → S^2, (5) akarkan → S.

Contoh slide: kalori sereal

Selisih dari 130: -50, -30, -30, -20, 0, 60, 70. Kuadrat: 2,500 + 900 + 900 + 400 + 0 + 3,600 + 4,900 = 13,200.

$S^2 = 13{,}200 / 6 =$ **2,200**; $S = \sqrt{2{,}200} =$ **46.9042**; $CV = 46.9042 / 130 \times 100\% =$ **36.08%**.

Gula (6, 2, 4, 4, 4, 11, 10): $\bar{X} = 5.8571$, $S = 3.3877$, $CV = 57.84\%$. Karena CV gula lebih besar, kadar gula lebih bervariasi relatif terhadap rata-ratanya.

Waktu bersiap: $\Sigma(X - \bar{X})^2 = 412.4 \rightarrow S^2 = 412.4 / 9 = 45.82 \rightarrow S = 6.77$ menit.

3.3 Kuartil, IQR, five-number summary, boxplot

Aturan kuartil (data terurut)

Posisi Q1 = (n + 1)/4 · posisi Q3 = 3(n + 1)/4 · IQR = Q3 - Q1

1. Posisi bilangan bulat → ambil nilai di posisi itu.
2. Posisi pecahan setengah (2.5, 4.5) → rata-rata dua nilai di sekitarnya.
3. Selain itu (2.25, 2.75) → bulatkan ke bilangan bulat terdekat.

Contoh

- Sereal (n = 7): posisi Q1 = 8/4 = 2 → **100**; posisi Q3 = 24/4 = 6 → **190**; IQR = **90**. Five-number summary: 80, 100, 110, 190, 200.
- Waktu bersiap (n = 10): posisi Q1 = 2.75 → posisi 3 → **35**; posisi Q3 = 8.25 → posisi 8 → **44**.

Membaca bentuk distribusi:

Indikator	Left-skewed (menceng kiri)	Simetris	Right-skewed (menceng kanan)
Mean vs median	mean < median	mean = median	mean > median
Boxplot	jarak min→median lebih panjang dari median→max	sama panjang	jarak median→max lebih panjang
Skewness (Excel)	negatif	≈ 0	positif

Kurtosis (Excel) > 0 berarti lebih runcing dari normal; < 0 lebih datar.

3.4 Kovarians dan korelasi

- Kovarians sampel: cov(X, Y) = Σ(X - X̄)(Y - Ȳ) / (n - 1). Tanda positif = bergerak searah.
- Koefisien korelasi: r = cov(X, Y) / (S_X · S_Y), nilainya -1 sampai +1. Dekat ±1 = hubungan linear kuat; dekat 0 = lemah.
- Contoh slide: jumlah cases vs waktu pengiriman, r = 0.9858 → hubungan positif sangat kuat (makin banyak barang, makin lama pengiriman).
- Excel: =CORREL(X; Y). Tool Covariance di Analysis ToolPak membagi n (kovarians populasi: 872.5025); kovarians sampelnya =COVARIANCE.S → 918.42.

3.5 Latihan slide: return portofolio 12 bulan (2024)

Data: 2.5, 3.0, -1.2, 1.8, 2.2, -0.5, 3.3, 0.9, -1.0, 2.7, 1.5, 2.9 (%)

Terurut: -1.2, -1.0, -0.5, 0.9, 1.5, **1.8, 2.2**, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0, 3.3 · Σ = 18.1 · n = 12

X	X - X̄	(X - X̄)²	X	X - X̄	(X - X̄)²
2.5	0.9917	0.9834	3.3	1.7917	3.2101
3.0	1.4917	2.2251	0.9	-0.6083	0.3701
-1.2	-2.7083	7.3351	-1.0	-2.5083	6.2917
1.8	0.2917	0.0851	2.7	1.1917	1.4201
2.2	0.6917	0.4784	1.5	-0.0083	0.0001
-0.5	-2.0083	4.0334	2.9	1.3917	1.9367

Ukuran	Hitungan	Hasil
Mean	18.1 / 12	**1.5083%**
Median	posisi 6.5 → (1.8 + 2.2)/2	**2.0%**
Varians	28.3692 / 11	2.5790
SD (volatilitas)	√2.5790	**1.6059%**
Minimum / Maksimum		-1.2% / 3.3%
Range	3.3 - (-1.2)	4.5%
Q1 / Q3	posisi 3.25 → 3 · posisi 9.75 → 10	-0.5% / 2.9%
CV	1.6059 / 1.5083 × 100%	106.47%
Skewness (Excel SKEW)		-0.769
Kurtosis (Excel KURT)		-0.906

Interpretasi: rata-rata return 1.51% per bulan dengan volatilitas 1.61%. CV di atas 100% berarti fluktuasinya lebih besar dari rata-ratanya. Skewness negatif dan mean < median menunjukkan distribusi **menceng kiri**: sebagian besar bulan positif, tetapi ada beberapa bulan rugi (-1.2%, -1.0%, -0.5%) yang menarik rata-rata ke bawah. Kurtosis negatif → distribusi lebih datar dari normal.

Catatan: Excel QUARTILE.EXC memakai interpolasi sehingga hasilnya -0.15 dan 2.85. Di ujian, ikuti aturan kuartil dari slide kecuali diminta pakai Excel.

Kalkulator & Excel

- Casio fx-991 mode STAT 1-variable: **x̄** = mean, **sx** = SD sampel (n - 1), **σx** = SD populasi (n). Untuk soal data sampel, pakai sx.
- Excel: Data → Data Analysis → Descriptive Statistics (centang Labels, Summary statistics). Kalau menu Data Analysis tidak ada, aktifkan add-in Analysis ToolPak (File → Options → Add-ins).

Bab 4 · Basic Probability

4.1 Konsep dan istilah

- **Probabilitas** = X / T (banyak cara kejadian terjadi / total hasil yang mungkin), nilainya 0 (mustahil) sampai 1 (pasti).
- Tiga pendekatan: **a priori** (dari pengetahuan proses: dadu → 1/6), **empirical** (dari data observasi), **subjective** (penilaian pribadi, beda tiap orang).
- **Simple event**: satu ciri ("berencana membeli"). **Joint event**: dua ciri atau lebih ("berencana *dan* benar-benar membeli").
- **Complement** A′: semua yang bukan A. P(A′) = 1 - P(A).
- **Sample space**: kumpulan semua kejadian yang mungkin (contoh: 1,000 responden).
- **Mutually exclusive**: tidak bisa terjadi bersamaan. **Collectively exhaustive**: salah satunya pasti terjadi.

4.2 Membaca tabel kontingensi

Berencana beli TV?	Membeli: Ya (B)	Membeli: Tidak (B′)	Total
Ya (A)	200	50	250
Tidak (A′)	100	650	750
Total	300	700	1,000

Jenis	Rumus	Dari tabel
Simple / marginal	P(A) = total baris A / grand total	250 / 1,000 = **0.25**
Joint	P(A and B) = sel / grand total	200 / 1,000 = **0.20**
Union	P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B)	0.25 + 0.30 - 0.20 = **0.35**
Conditional	P(B | A) = P(A and B) / P(A) = sel / total A	200 / 250 = **0.80**
Complement	P(A′) = 1 - P(A)	1 - 0.25 = **0.75**

4.3 Aturan-aturan

Rumus

- Marginal: $P(A) = P(A \text{ and } B_1) + P(A \text{ and } B_2) + \ldots + P(A \text{ and } B_k)$
- Penjumlahan umum: P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B). Kalau mutually exclusive, P(A and B) = 0.
- Bersyarat: P(A | B) = P(A and B) / P(B)
- Perkalian umum: P(A and B) = P(A | B) · P(B)
- Independen jika dan hanya jika P(A | B) = P(A), atau ekuivalen P(A and B) = P(A) · P(B)
- Marginal lewat perkalian (decision tree): $P(A) = P(A \mid B_1)P(B_1) + \ldots + P(A \mid B_k)P(B_k)$

Contoh slide: 300 pembeli TV

Refresh rate	Streaming player: Ya	Tidak	Total	Puas: Ya	Tidak
Faster	38	42	80	64	16
Standard	70	150	220	176	44
Total	108	192	300	240	60

- P(faster) = 80/300 = 0.267 · P(faster and streaming) = 38/300 = 0.127
- P(streaming | faster) = 38/80 = 0.475
- Independensi: P(puas | faster) = 64/80 = 0.80 dan P(puas) = 240/300 = 0.80 → sama → **independen**.
- Ambil 2 rumah tangga dari 80 pembeli faster, **tanpa pengembalian**: P(keduanya puas) = (64/80)(63/79) = **0.6380**. Pengambilan kedua tinggal 63 yang puas dari 79.
- Marginal lewat tree: P(berencana) = (200/300)(300/1,000) + (50/700)(700/1,000) = 0.25

4.4 Latihan slide

Soal 4.8 dan 4.21: stres kerja menurut gender

Gender	Stres: Ya	Stres: Tidak	Total
Male	244	495	739
Female	282	480	762
Total	526	975	1,501

4.8a Simple event: "male", atau "merasa stres". **b** Joint event: "female dan merasa stres". **c** Komplemen "merasa stres" = "tidak merasa stres". **d** "Male dan merasa stres" adalah joint event karena punya dua ciri sekaligus.

4.21a P(male | stres) = 244 / 526 = **0.4639**

4.21b P(stres | male) = 244 / 739 = **0.3302**

4.21c Penyebutnya beda. (a) Dari semua yang stres, 46.4% laki-laki. (b) Dari semua laki-laki, 33.0% stres.

4.21d P(stres) = 526 / 1,501 = 0.3504 ≠ P(stres | male) = 0.3302 → **tidak independen** (perempuan sedikit lebih sering stres: 282/762 = 0.3701).

Soal 4.12: "analyzing data" penting untuk pekerjaan?

Critical: staff 324, manajemen 255, total 579 · Not critical: 86, 81, total 167 · Total: 410, 336, 746.

a. P(critical) = 579 / 746 = **0.7761** · **b.** P(manager) = 336 / 746 = **0.4504**

Latihan tambahan: P(critical or manager) = (579 + 336 - 255) / 746 = 660 / 746 = 0.8847.

Bab 5 · Discrete Probability Distributions

5.1 Rata-rata dan SD dari tabel peluang

Rumus

$\mu = E(X) = \Sigma\, X_i \cdot P(X_i)$ · $\sigma^2 = \Sigma\, (X_i - \mu)^2 \cdot P(X_i)$ · $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. Jumlah semua P(X) harus 1.

Contoh slide: gangguan per hari

X: 0–5, P: 0.35, 0.25, 0.20, 0.10, 0.05, 0.05 → $\mu = 0 + 0.25 + 0.40 + 0.30 + 0.20 + 0.25 =$ **1.40**; $\sigma^2 = 0.686 + 0.040 + 0.072 + 0.256 + 0.338 + 0.648 = 2.04$; $\sigma =$ **1.4283**.

Latihan slide 6: kecelakaan lalu lintas per hari

X	P(X)	X·P(X)	$(X - 2)^2 \cdot P(X)$
0	0.10	0	0.40
1	0.20	0.20	0.20
2	0.45	0.90	0
3	0.15	0.45	0.15
4	0.05	0.20	0.20
5	0.05	0.25	0.45
Jumlah	1.00	**μ = 2.00**	$\sigma^2 = 1.40$

$\sigma = \sqrt{1.40} =$ **1.1832** kecelakaan per hari.

5.2 Distribusi binomial

Syarat: (1) jumlah percobaan n tetap; (2) tiap percobaan hanya punya 2 hasil (sukses/gagal); (3) peluang sukses π sama di tiap percobaan; (4) percobaan saling independen.

Rumus

$P(X = x) = {}_nC_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n - x}$, dengan ${}_nC_x = n! / [x!(n - x)!]$

$\mu = n\pi$ · $\sigma = \sqrt{n\pi(1 - \pi)}$

Contoh slide: formulir bertanda, n = 4, π = 0.1

- $P(X = 3) = 4 \cdot 0.1^3 \cdot 0.9^1 =$ **0.0036** · $P(X = 4) = 1 \cdot 0.1^4 \cdot 0.9^0 = 0.0001$
- $P(X \geq 3) = 0.0036 + 0.0001 =$ **0.0037**
- $P(X < 3) = P(0) + P(1) + P(2) = 0.6561 + 0.2916 + 0.0486 = 0.9963$, atau $1 - 0.0037 =$ **0.9963**

Latihan slide 12: menebak 5 soal pilihan ganda (4 opsi) → n = 5, π = 0.25

P(0) = 0.2373 · P(1) = 0.3955 · P(2) = 0.2637 · P(3) = 0.0879 · P(4) = 0.0146 · P(5) = 0.0010

a. $P(X = 5) = 0.25^5$ = **0.0010** · **b.** P(X ≥ 4) = 0.0146 + 0.0010 = **0.0156** · **c.** $P(X = 0) = 0.75^5$ = **0.2373** · **d.** P(X ≤ 2) = 0.2373 + 0.3955 + 0.2637 = **0.8965**

Latihan slide 13: lampu LED cacat 5%, sampel 10 → n = 10, π = 0.05

a. $P(0) = 0.95^{10}$ = **0.5987** · **b.** $P(1) = 10 \cdot 0.05 \cdot 0.95^9$ = **0.3151**

c. P(X ≤ 2) = 0.59874 + 0.31512 + 0.07463 = **0.9885** · **d.** P(X ≥ 3) = 1 - 0.9885 = **0.0115**

Latihan slide 23: komplain bank, 24% "deposit and withdrawal", sampel 20 → n = 20, π = 0.24

a. μ = nπ = 20 × 0.24 = **4.8** · **b.** σ = √(20 × 0.24 × 0.76) = √3.648 = **1.9100**

c. $P(0) = 0.76^{20}$ = **0.0041** · **d.** P(X ≤ 2) = 0.0041 + 0.0261 + 0.0783 = **0.1085** · **e.** P(X ≥ 3) = 1 - 0.1085 = **0.8915**

Slide tidak menuliskan "sampel 20 konsumen" di awal soal, tetapi poin c menyebut "the 20 consumers", jadi n = 20. Rumus μ = nπ dan σ = √(nπ(1 - π)) tidak ada di slide, padahal dibutuhkan untuk poin a dan b.

Latihan slide 24: 10 startup, peluang sukses 30% → n = 10, π = 0.3, x = 4

$P(X = 4) = {}_{10}C_4 \cdot 0.3^4 \cdot 0.7^6 = 210 \times 0.0081 \times 0.117649$ = **0.2001**. Peluang tepat 4 startup sukses sekitar 20%.

5.3 Distribusi Poisson

Syarat: menghitung jumlah kejadian dalam suatu "area of opportunity" (waktu, panjang, luas); peluang kejadian sama di setiap area; kejadian di satu area independen dari area lain; peluang 2+ kejadian mendekati 0 kalau area makin kecil.

Rumus

$P(X = x) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^x / x!$, dengan λ = rata-rata kejadian per satuan. $\mu = \sigma^2 = \lambda$.
Kalau satuan waktu di soal berbeda, ubah λ dulu (3 per hari → 1.5 per 12 jam).

Contoh slide: kecelakaan kerja λ = 2.5 per bulan

$P(0) = e^{-2.5}$ = **0.0821** · P(X ≥ 1) = 1 - 0.0821 = **0.9179**

Latihan slide 18: pengunjung web λ = 4 per menit

P(0) = 0.0183 · P(1) = 0.0733 · P(2) = 0.1465

a. **0.0183** · **b.** **0.0733** · **c.** P(X ≥ 2) = 1 - 0.0183 - 0.0733 = **0.9084** · **d.** P(X < 3) = 0.0183 + 0.0733 + 0.1465 = **0.2381**

Latihan slide 19: chocolate chip λ = 6 per cookie

P(0) = 0.0025 · P(1) = 0.0149 · P(2) = 0.0446 · P(3) = 0.0892 · P(4) = 0.1339 · P(5) = 0.1606

a. P(X < 5) = 0.0025 + 0.0149 + 0.0446 + 0.0892 + 0.1339 = **0.2851** · **b.** P(X = 5) = **0.1606** · **c.** P(X ≥ 5) = 1 - 0.2851 = **0.7149** · **d.** P(4) + P(5) = **0.2945**

Latihan slide 24: fraud λ = 3 per hari, P(tepat 5 besok)

$P(X = 5) = e^{-3} \cdot 3^5 / 5! = 0.049787 \times 243 / 120 =$ **0.1008**

5.4 Distribusi hipergeometrik

Dipakai kalau sampel n diambil **tanpa pengembalian** dari populasi kecil N yang berisi r item "sukses". Bedanya dengan binomial: peluang sukses berubah setiap kali satu item diambil.

Rumus

$P(X = x) = [{}_rC_x \cdot {}_{N-r}C_{n-x}] / {}_NC_n$

Latihan slide 22: Axline, 40 karyawan Texas + 20 Hawaii, sampel 10

N = 60, r = 20 (sukses = Hawaii), n = 10. ${}_{60}C_{10} = 75{,}394{,}027{,}566$.

a. P(0 Hawaii) = ${}_{20}C_0 \cdot {}_{40}C_{10} / {}_{60}C_{10} = 847{,}660{,}528 / 75{,}394{,}027{,}566 =$ **0.0112**

b. P(1 Hawaii) = 20 × 273,438,880 / 75,394,027,566 = **0.0725**

c. P(≥ 2 Hawaii) = 1 - 0.01124 - 0.07254 = **0.9162**

d. 9 dari Texas berarti 1 dari Hawaii → sama dengan (b) = **0.0725**

5.5 Memilih distribusi dan menerjemahkan kata kunci

Ciri soal	Distribusi
"n percobaan / sampel n", "peluang tiap item p%", ditanya jumlah sukses	Binomial
"rata-rata λ per jam/hari/area", ditanya jumlah kejadian (tanpa batas n)	Poisson
populasi kecil diketahui jumlah suksesnya, diambil tanpa pengembalian	Hipergeometrik
tabel X dan P(X), ditanya rata-rata/SD	E(X) dan σ

Soal bilang	Simbol	Cara cepat
exactly / tepat 3	X = 3	rumus langsung
at least 3 / 3 or more / minimal 3	X ≥ 3	1 - P(X ≤ 2)
more than 3	X ≥ 4	1 - P(X ≤ 3)
at most 2 / no more than 2 / 2 or fewer	X ≤ 2	P(0) + P(1) + P(2)
fewer than 3 / less than 3	X ≤ 2	P(0) + P(1) + P(2)
at least one	X ≥ 1	1 - P(0)

Bab 6 · Normal, Uniform & Exponential Distributions

6.1 Fungsi kepadatan probabilitas (PDF)

Untuk variabel kontinu, peluang = **luas di bawah kurva**: $f(x) \geq 0$, luas total = 1, $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$. Karena $P(X = a) = 0$, tanda < dan ≤ memberi hasil sama.

Contoh slide

- $f(x) = 5$ untuk $4.9 \leq x \leq 5.1$: $P(X < 5) = 5 \times (5 - 4.9) =$ **0.5** (ini distribusi uniform).
- $f(x) = x^2/3$ untuk $-1 < x < 2$: $P(0 < X \leq 1) = [x^3/9]$ dari 0 sampai 1 = **1/9 = 0.1111**.

6.2 Distribusi normal

Berbentuk lonceng, simetris, mean = median. μ menentukan letak kurva, σ menentukan lebarnya. Peluang dihitung dengan mengubah X ke Z lalu membaca tabel Z (luas di **kiri** Z).

Rumus

$Z = (X - \mu) / \sigma$ · kebalikannya $X = \mu + Z\sigma$

Ditanya	Hitung	Contoh MyTVLab (μ = 7 detik, σ = 2)
$P(X < a)$	tabel(Z_a)	$P(X < 9)$: $Z = 1 \rightarrow 0.8413$
$P(X > a)$	1 - tabel(Z_a)	$P(X > 9) = 1 - 0.8413 = 0.1587$
$P(a < X < b)$	tabel(Z_b) - tabel(Z_a)	$P(5 < X < 9) = 0.8413 - 0.1587 = 0.6826$
$P(X < a \text{ or } X > b)$	tabel(Z_a) + 1 - tabel(Z_b)	$P(X < 7 \text{ or } X > 9) = 0.5 + 0.1587 = 0.6587$
X untuk % tertentu	cari luas kiri di badan tabel → Z → $X = \mu + Z\sigma$	10% tercepat: luas 0.1000 → $Z = -1.28$ → $X = 7 - 2.56 =$ 4.44 detik

Mencari X dari persentase

- "x% terbawah/tercepat" → luas kiri = x%. "x% teratas" → luas kiri = 1 - x%.
- "tengah c% (simetris)" → luas kiri batas atas = 0.5 + c/2. Contoh tengah 95% → 0.975 → $Z = \pm 1.96$; tengah 70% → 0.85 → $Z = \pm 1.04$; tengah 60% → 0.80 → $Z = \pm 0.84$.
- Kalau nilai persis tidak ada di tabel, pilih yang paling dekat (0.1000 → 0.1003 → $Z = -1.28$).

Latihan slide 17: soal 6.1–6.5 (tabel Z)

Soal	Hitungan	Jawaban
6.1a P(Z < 1.47)	tabel	0.9292
6.1b P(Z > 1.74)	1 - 0.9591	0.0409
6.1c P(1.37 < Z < 1.75)	0.9599 - 0.9147	0.0452
6.1d P(Z < 1.67 or Z > 1.78)	0.9525 + (1 - 0.9625)	0.9900
6.2a P(-1.57 < Z < 1.84)	0.9671 - 0.0582	0.9089
6.2b P(Z < -1.57 or Z > 1.84)	1 - 0.9089	0.0911
6.2c Z jika 2.5% lebih besar	luas kiri 0.975	1.96
6.2d 68.26% di tengah	luas kiri 0.8413	-1.00 dan +1.00
6.3a P(Z < 1.08)	tabel	0.8599
6.3b P(Z > -0.21)	1 - 0.4168	0.5832
6.3c P(Z < -0.21 or Z > 0)	0.4168 + 0.5	0.9168
6.3d P(Z < -0.21 or Z > 1.08)	0.4168 + (1 - 0.8599)	0.5569
6.4a P(Z > 1.08)	1 - 0.8599	0.1401
6.4b P(Z < -0.21)	tabel	0.4168
6.4c P(-1.96 < Z < -0.21)	0.4168 - 0.0250	0.3918
6.4d Z jika 15.87% lebih besar	luas kiri 0.8413	1.00
6.5a μ = 90, σ = 10: P(X > 65)	Z = -2.5 → 1 - 0.0062	0.9938
6.5b P(X < 60)	Z = -3.00	0.0013
6.5c P(X < 70 or X > 110)	Z = ±2 → 0.0228 + 0.0228	0.0456
6.5d tengah 70%	Z = ±1.04 → 90 ± 10.4	79.6 dan 100.4

Latihan slide 25 no. 1: return saham harian, μ = 0.1%, σ = 2%

P(return < -2%): Z = (-2 - 0.1) / 2 = -1.05 → tabel = **0.1469**. Sekitar 14.7% hari mengalami rugi lebih dari 2%.

6.3 Distribusi uniform

Rumus

f(X) = 1/(b - a) untuk a ≤ X ≤ b · P(c < X < d) = (d - c)/(b - a) · μ = (a + b)/2 · σ = √[(b - a)²/12] = (b - a)/√12

Contoh slide: Uniform(0, 1)

P(0.10 < X < 0.30) = 0.20 × 1.0 = 0.20 · μ = 0.5 · σ^2 = 1/12 = 0.0833 · σ = 0.2887

Latihan slide 21: jeda kedatangan pesawat, Uniform(0, 110) menit

a. $P(X < 40) = 40/110 =$ **0.3636** · **b.** $P(60 < X < 80) = 20/110 =$ **0.1818** · **c.** $P(X > 45) = 65/110 =$ **0.5909**

d. $\mu = (0 + 110)/2 =$ **55 menit** · $\sigma = 110/\sqrt{12} =$ **31.75 menit**

Latihan slide 22: kereta Mumbai–Kolkata, Uniform(31, 46) jam

a. $P(X < 35) = (35 - 31)/15 =$ **0.2667** · **b.** $P(32 < X < 37) = 5/15 =$ **0.3333** · **c.** $P(X > 32) = 14/15 =$ **0.9333**

d. $\mu = (31 + 46)/2 =$ **38.5 jam** · $\sigma = 15/\sqrt{12} =$ **4.3301 jam**

6.4 Distribusi eksponensial

Dipakai untuk **waktu** sampai kejadian berikutnya, kalau kejadian datang acak dengan rata-rata λ per satuan waktu (pasangan dari Poisson).

Rumus

$P(T < x) = 1 - e^{-\lambda x}$ · $P(T > x) = e^{-\lambda x}$ · rata-rata waktu antar kejadian = $1/\lambda$. Satuan λ dan x harus sama.

Latihan slide 25 no. 2: fraud 2 kali per hari, P(lebih dari 12 jam sampai fraud berikutnya)

$\lambda = 2$ per hari, $x = 12$ jam $= 0.5$ hari → $P(T > 0.5) = e^{-2 \times 0.5} = e^{-1} =$ **0.3679**. Rata-rata jeda antar fraud = 1/2 hari = 12 jam.

Bab 7 · Sampling Distribution

7.1 Konsep

- **Sampling distribution** = distribusi suatu statistik (misalnya $\bar{X}$) kalau semua kemungkinan sampel diambil.
- $\bar{X}$ bersifat **unbiased**: rata-rata semua $\bar{X} = \mu$.
- Contoh slide: 4 staf admin dengan error 3, 2, 1, 4 → $\mu = 2.5$, $\sigma = \sqrt{[(0.25 + 0.25 + 2.25 + 2.25)/4]} = 1.12$. Ada $4^2 = 16$ sampel n = 2 (dengan pengembalian); rata-rata ke-16 $\bar{X} = 2.5 = \mu$, dan SD-nya = $1.12/\sqrt{2} = 0.79$.

7.2 Standard error dan Z untuk rata-rata sampel

Rumus

$\mu_{\bar{X}} = \mu \cdot \sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n} \cdot Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}) \cdot \bar{X} = \mu + Z \cdot \sigma/\sqrt{n}$

Contoh slide: pengisian sereal, $\mu = 368$ g, $\sigma = 15$ g

- n = 25: $\sigma_{\bar{X}} = 15/5 = 3$ · n = 100: $\sigma_{\bar{X}} = 15/10 = 1.5$ (n 4× lebih besar → SE jadi ½).
- $P(\bar{X} < 365)$, n = 100: $Z = (365 - 368)/1.5 = -2.00$ → **0.0228**. Untuk n = 25: Z = -1 → 0.1587.
- 95% rata-rata sampel (n = 25): $368 \pm 1.96 \times 3$ = **362.12 sampai 373.88 gram**.

Jebakan

Soal tentang **satu item** ("sebuah kotak", "satu bola") pakai σ. Soal tentang **rata-rata sampel** ("rata-rata 25 kotak", "sample mean") pakai $\sigma/\sqrt{n}$.

7.3 Central Limit Theorem (CLT)

- Kalau n cukup besar, distribusi $\bar{X}$ mendekati normal, **apa pun bentuk populasinya**.
- Kebanyakan populasi: $n \geq 30$ sudah cukup. Populasi cukup simetris: $n \geq 5$. Populasi normal: $\bar{X}$ normal untuk n berapa pun.
- Simulasi slide (waktu layanan drive-through, populasi menceng kanan, $\mu = 2.9$, $\sigma = 1.34$): untuk n = 2, 15, 30, histogram $\bar{X}$ makin berbentuk lonceng dan makin sempit. SE hasil simulasi 0.883 → 0.3458 → 0.2701, dekat dengan $\sigma/\sqrt{n} = 0.946 \rightarrow 0.345 \rightarrow 0.244$.

7.4 Latihan slide

Slide 18: diameter bola tenis, normal $\mu = 2.63$ inci, $\sigma = 0.03$, n = 9

a. $\bar{X}$ berdistribusi normal (karena populasinya normal) dengan $\mu_{\bar{X}} = 2.63$ dan $\sigma_{\bar{X}} = 0.03/\sqrt{9} =$ **0.01**.

b. $P(\bar{X} < 2.61)$: $Z = (2.61 - 2.63)/0.01 = -2.00$ → **0.0228**

c. $P(2.62 < \bar{X} < 2.64)$: Z = -1 sampai +1 → 0.8413 - 0.1587 = **0.6826**

d. Tengah 60% → luas kiri 0.20 → Z = -0.84 (tabel 0.2005) → $2.63 \pm 0.84 \times 0.01$ = **2.6216 sampai 2.6384 inci**

Slide 19: ganti oli, normal μ = 45 menit, σ = 10, n = 16

a. $\sigma_{\bar{X}} = 10/\sqrt{16} =$ **2.5 menit**

b. $P(45 < \bar{X} < 52)$: Z = 0 sampai 2.80 → 0.9974 - 0.5000 = **0.4974**

c. $P(39 < \bar{X} < 48)$: Z = -2.40 sampai 1.20 → 0.8849 - 0.0082 = **0.8767**

d. 95% rata-rata sampel: 45 ± 1.96 × 2.5 = **40.1 sampai 49.9 menit**

Bab 8 · Kesalahan yang sering terjadi

Kesalahan	Yang benar
Menghitung median/kuartil tanpa mengurutkan data	Urutkan dulu, baru cari posisi (n + 1)/2, (n + 1)/4, 3(n + 1)/4
Varians sampel dibagi n	Sampel dibagi n - 1; populasi dibagi N
Di kalkulator memakai σx untuk data sampel	Data sampel → sx
P(A | B) dibagi grand total	Dibagi total kelompok B (yang "given")
Menganggap P(A | B) = P(B | A)	Penyebutnya beda (soal 4.21: 0.4639 vs 0.3302)
Lupa mengurangi P(A and B) di aturan "or"	P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B)
Pengambilan tanpa pengembalian dihitung dengan penyebut tetap	Penyebut berkurang tiap pengambilan (64/80 · 63/79)
"Fewer than 3" dihitung sampai X = 3	Diskrit: fewer than 3 = X ≤ 2
"At least 3" dijumlah satu per satu sampai n yang besar	Pakai komplemen: 1 - P(X ≤ 2)
λ Poisson/eksponensial tidak disesuaikan satuan	λ per hari × 0.5 untuk 12 jam, atau ubah x ke hari
Langsung membaca tabel dengan nilai X	Ubah ke Z dulu: Z = (X - μ)/σ
P(X > a) = tabel(Z)	Tabel memberi luas kiri; P(X > a) = 1 - tabel(Z)
Rata-rata sampel memakai σ	Pakai σ/√n
Jawaban peluang negatif atau > 1	Pasti ada salah hitung, cek lagi
Jawaban hanya angka	Tambah satu kalimat kesimpulan dalam konteks soal

Lampiran A · Fungsi Excel

Pemisah argumen di Excel berbahasa Indonesia biasanya titik koma (;), di Excel berbahasa Inggris koma (,).

Kebutuhan	Fungsi
Mean, median, modus	=AVERAGE(data), =MEDIAN(data), =MODE.SNGL(data)
Varians & SD sampel / populasi	=VAR.S, =STDEV.S / =VAR.P, =STDEV.P
Min, max, skewness, kurtosis	=MIN, =MAX, =SKEW, =KURT
Korelasi, kovarians	=CORREL(X; Y), =COVARIANCE.S(X; Y), =COVARIANCE.P(X; Y)
Kombinasi nCx	=COMBIN(n; x)
Binomial P(X = x) / P(X ≤ x)	=BINOM.DIST(x; n; π; FALSE) / =BINOM.DIST(x; n; π; TRUE)
Poisson P(X = x) / P(X ≤ x)	=POISSON.DIST(x; λ; FALSE) / =POISSON.DIST(x; λ; TRUE)
Hipergeometrik P(X = x)	=HYPGEOM.DIST(x; n; r; N; FALSE)
Normal P(X < x)	=NORM.DIST(x; μ; σ; TRUE)
Normal standar P(Z < z) / Z dari luas	=NORM.S.DIST(z; TRUE) / =NORM.S.INV(luas kiri)
X dari luas kiri	=NORM.INV(luas kiri; μ; σ)
Eksponensial P(T < x)	=EXPON.DIST(x; λ; TRUE)
Statistik deskriptif lengkap	Data → Data Analysis → Descriptive Statistics
Histogram	Data → Data Analysis → Histogram

Lampiran B · Koreksi pada slide

Slide	Tertulis	Seharusnya
Sesi 3 slide 15	Divide by (n - 1) = 2,220	13,200 / 6 = 2,200 (sesuai slide 16)
Sesi 3 slide 22–24	"917 + 12) / 4", "(19 + 12) / 4", "(110 + 12) / 4"	(7 + 1)/4 = 2, (9 + 1)/4 = 2.5, (10 + 1)/4 = 2.75
Sesi 3 slide 45	Output Covariance 872.5025 (tanpa keterangan)	Itu kovarians populasi (÷ n). Kovarians sampel = 918.42
Sesi 4 slide 6	Komplemen "simbol A"	A′
Sesi 5 slide 23	Tidak menyebut ukuran sampel; μ dan σ binomial tidak ada rumusnya	n = 20; μ = nπ, σ = √(nπ(1 - π))
Sesi 6 slide 4	F(x) = ∫ f(t) dt dari -∞ sampai +∞	Batas atas x, bukan +∞
Sesi 6 slide 15	Baris -1.2 kolom .05 dan .06: .0156, .0138	.1056, .1038
Sesi 6 slide 24	$1 - e^{-ëX}$; λ disebut "mean"	$1 - e^{-\lambda X}$; λ = rata-rata jumlah kejadian per satuan waktu, rata-rata waktu = 1/λ
Sesi 7 slide 5	"population standard deviation, s"	σ

Lampiran C · Tabel distribusi normal standar kumulatif P(Z < z)

Baris = Z sampai 1 desimal, kolom = desimal kedua, isi = luas di kiri Z. Contoh: Z = -1.28 → baris -1.2, kolom .08 → 0.1003.

Z negatif

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Z positif

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998